

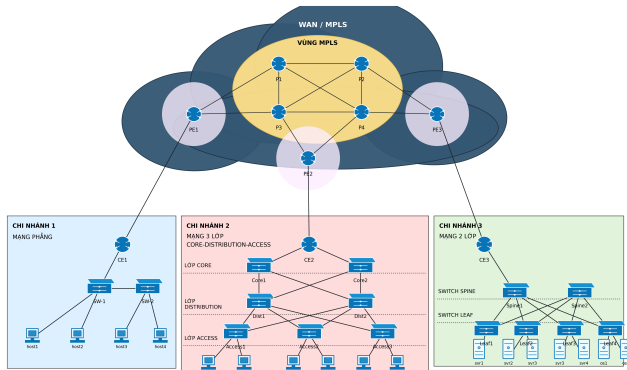
Thiết kế và triển khai mạng Metro Ethernet sử dụng MPLS cho kết nối đa chi nhánh doanh nghiệp

Nguyễn Văn Thiên Bảo - 52300179

Đại học Tôn Đức Thắng
Khoa Công nghệ thông tin

- 3 chi nhánh doanh nghiệp, mỗi chi nhánh dùng một kiến trúc LAN khác nhau.
- Branch 1: Flat Network; Branch 2: Three-tier; Branch 3: Leaf-Spine.
- Mỗi LAN nối vào CE, sau đó đi qua PE/P backbone của nhà cung cấp.
- Lưu lượng liên chi nhánh đi theo tuyến CE → PE → P → PE → CE.

Demo chính: `sudo python3 code/topology_mininet.py -mode mpls -test-mode`



- **1/ Hình thức - 1.5 điểm:** báo cáo, hình ảnh, mục lục, trích dẫn.
- **2/ Nội dung lý thuyết - 1.5 điểm:** Metro Ethernet, MPLS, OSPF/LDP, VPLS/L2VPN.
- **4/ Demo & triển khai - 5.0 điểm:** topology, MPLS core, tcpdump label, benchmark, GUI, log.
- **5/ Khả năng biện luận - 2.0 điểm:** trả lời bản chất MPLS/LDP và thao tác lệnh tại chỗ.

Thông điệp chính

Toàn bộ số liệu trong báo cáo được sinh từ Mininet, ping, traceroute, iperf3 và tcpdump thật; không dùng dữ liệu mẫu.

- **1.1 Bố cục:** báo cáo Word và LaTeX theo cấu trúc 5 chương.
- **1.2 Hình ảnh:** topology tổng thể, 3 LAN riêng, MPLS backbone.
- **1.3 Mục lục:** LaTeX có mục lục, danh mục hình và bảng tự động.
- **1.4 Trích dẫn:** MEF, RFC 3031, RFC 5036, Mininet, OVS, FRRouting, iperf3.
- **1.5 Chính tả:** thống nhất thuật ngữ CE, PE, P, MPLS, LDP, VPLS.

File minh chứng:

- report/Bao_cao_Metro_Ethernet_MPLS_Mininet.docx
- ../latex_report/main.pdf
- images/topology_overview.png
- ../latex_report/tailieuthamkhao.bib

Lệnh mở nhanh:

- xdg-open ../latex_report/main.pdf
- xdg-open images/topology_overview.png

Metro Ethernet và mô hình CE/PE/P

CE thuộc phía khách hàng; PE là biên nhà cung cấp; P là router lõi. Metro Ethernet đóng vai trò hạ tầng MAN để nối các LAN chi nhánh qua mạng provider.

MPLS Label Switching

Ingress PE **push** label, P router **swap** label, egress PE **pop** label rồi đưa gói về CE đích.

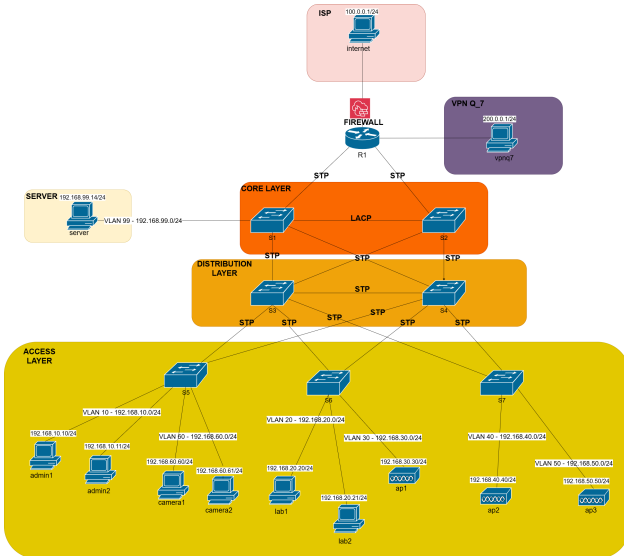
- OSPF tạo underlay để PE/P biết đường đi.
- LDP phân phối label động.
- VPLS/L2VPN nối CE liên chi nhánh qua pseudowire.
- 3 LAN được so sánh: Flat, Three-tier, Leaf-Spine.

Minh chứng: `results/frr_control_plane.txt`,
`results/mppls_routes.txt`

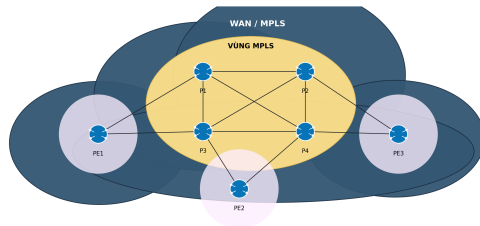
Rubric 4.1 - Topology & kiến trúc

- topology_mininet.py tạo host, switch, CE, PE, P router.
- Branch 1: Flat Network cho quy mô nhỏ.
- Branch 2: Three-tier cho mô hình campus.
- Branch 3: Leaf-Spine cho hướng data center.

Lệnh demo: `sudo python3 code/topology_mininet.py -mode mpls`



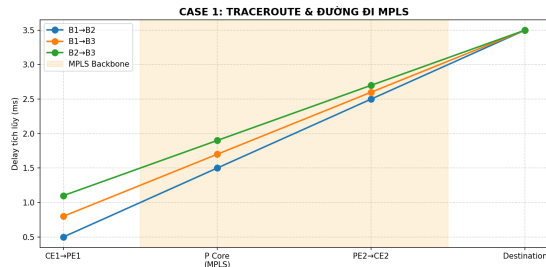
- `network_config.py` bật Linux kernel MPLS và cấu hình route/interface.
- FRRouting chạy trong namespace PE/P với zebra, ospfd, ldpd.
- OSPF hội tụ underlay; LDP cấp label động.
- L2VPN/VPLS nối các CE qua bridge và full-mesh GRE-TAP pseudowire có split-horizon.



Minh chứng: `cat results/frr_control_plane.txt`

- tcpdump bắt được ethertype MPLS unicast (0x8847).
- mpls_routes.txt có encap mpls, proto ldp, as to.
- Đây là bằng chứng gói tin đi bằng label thật, không chỉ IP routing thường.
- Giải thích khi demo: push ở ingress PE, swap ở P, pop ở egress PE.

Lệnh: cat results/tcpdump_mpls.txt và cat results/mpls_routes.txt

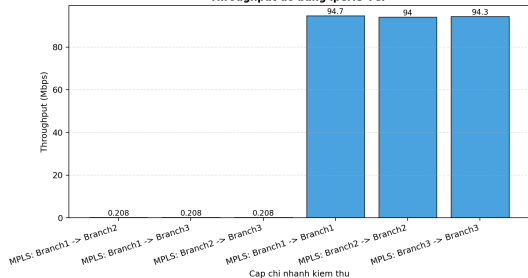


- **Throughput:** iperf3 TCP giữa các cặp host nội bộ và liên chi nhánh.
- **Delay:** ping RTT trung bình, parse từ output ping thật.
- **Jitter:** iperf3 UDP JSON, lấy jitter theo luồng UDP.
- **Packet loss:** UDP load sweep ở 5M, 20M, 50M, 80M, 120M.
- **Pipeline:** performance_test.py ghi results.csv; plot_results.py sinh biểu đồ Matplotlib.

Lệnh demo từng phần: `sudo python3 code/performance_test.py -action throughput -source-host host1 -destination-host user1 -mode mpls`

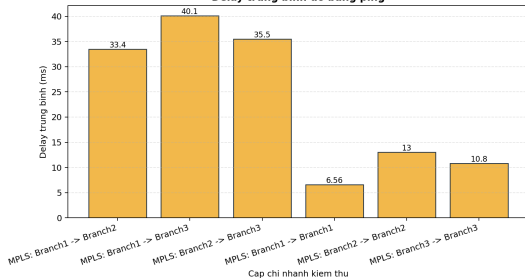
Throughput

Throughput do bang iperf3 TCP



Delay

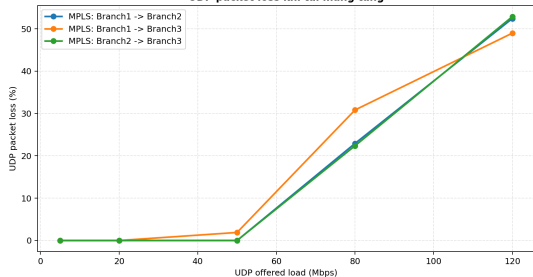
Delay trung bình do bang ping



Kết quả cho thấy lưu lượng nội bộ nhanh và trễ thấp; lưu lượng liên chi nhánh chịu giới hạn bởi backbone và số qua PE/P.

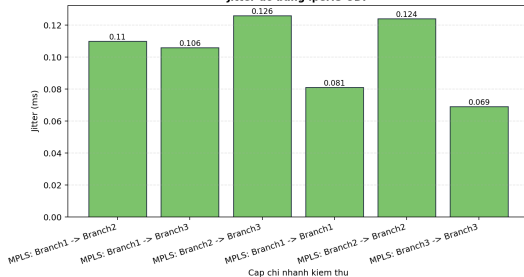
Packet loss

UDP packet loss khi tải mạng tăng



Jitter

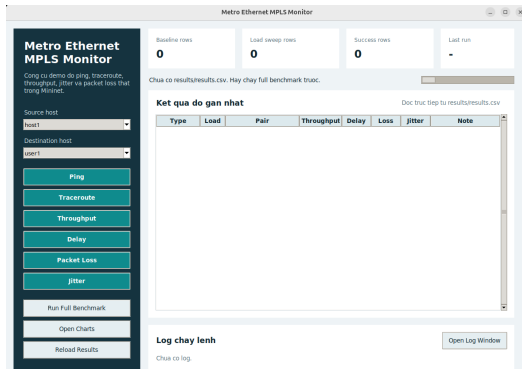
Jitter do bang iperf3 UDP



UDP load sweep giúp chứng minh khi offered load vượt năng lực backbone, loss và jitter tăng theo hành vi mạng thật.

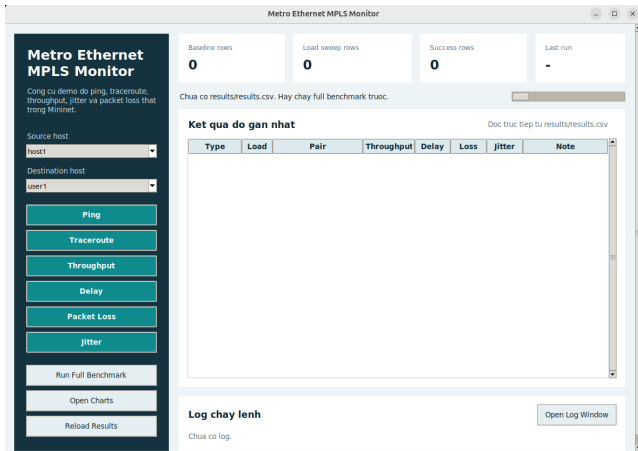
Raw log có thể đối chiếu trực tiếp:

- `results/ping_results.txt`: connectivity, delay, packet loss baseline.
- `results/iperf_results.txt`: throughput, jitter, UDP loss.
- `results/traceroute_results.txt`: đường đi gói tin.
- `results/mpls_routes.txt`: bảng route MPLS.
- `results/tcpdump_mpls.txt`: gói MPLS ethertype 0x8847.



- `run_all.sh`: cleanup Mininet, vẽ sơ đồ, chạy benchmark, vẽ chart, tạo báo cáo.
- `gui_monitor.py`: chọn source/destination và chạy Ping, Traceroute, Throughput, Delay, Packet Loss, Jitter.
- Cửa sổ log riêng có thể phóng to/thu nhỏ để theo dõi output lệnh.

Lệnh: `sudo -v rồi python3 code/gui_monitor.py`



The screenshot shows the 'Metro Ethernet MPLS Monitor' application window. It features a sidebar on the left with a dark blue header and buttons for various tests: Ping, Traceroute, Throughput, Delay, Packet Loss, Jitter, Run Full Benchmark, Open Charts, and Reload Results. The main area on the right has a light blue header and displays statistics: Baseline rows (0), Load sweep rows (0), Success rows (0), and Last run (-). Below this, a message states 'Chưa có results/results.csv. Hay chạy full benchmark trước.' (No results/results.csv yet. Run full benchmark first). A section titled 'Ket qua do gan nhat' (Latest test results) shows a table with columns: Type, Load, Pair, Throughput, Delay, Loss, Jitter, and Note. The table is currently empty. At the bottom right, there is a 'Log chạy lệnh' (Command execution log) section with the text 'Chưa có log.' (No log yet) and an 'Open Log Window' button.

Câu hỏi trọng tâm

- Vì sao gọi là MPLS thật?
- OSPF và LDP mỗi cái làm nhiệm vụ gì?
- Push/Swap/Pop label xảy ra ở đâu?
- VPLS/L2VPN nối các chi nhánh như thế nào?
- Số liệu benchmark lấy từ đâu?

Lệnh và file cần nắm

- `cat results/frr_control_plane.txt`
- `cat results/mpls_routes.txt`
- `cat results/tcpdump_mpls.txt`
- `code/topology_mininet.py`
- `code/network_config.py`
- `code/performance_test.py`

- 1 Chuẩn bị quyền sudo: `sudo -v`
- 2 Mở GUI: `python3 code/gui_monitor.py`
- 3 Chọn host1 → user1, chạy **Ping** để chứng minh kết nối.
- 4 Chạy **Throughput** hoặc **Packet Loss** để chứng minh benchmark thật.
- 5 Bấm **Open Log Window** để phóng to output lệnh.
- 6 Nếu cần chứng minh MPLS: mở terminal và chạy `cat results/tcpdump_mpls.txt`.

Câu chốt

Mỗi con số trên biểu đồ đều truy ngược được về `results.csv` và raw log trong thư mục `results/`.

- Đã triển khai mô hình Metro Ethernet MPLS đa chi nhánh trên Mininet.
- Đáp ứng 3 kiến trúc LAN: Flat, Three-tier, Leaf-Spine.
- Có MPLS label switching thật: route MPLS, FRRouting OSPF/LDP, tcpdump ethertype 0x8847.
- Có đo lường đầy đủ Throughput, Delay, Jitter, Packet Loss và biểu đồ so sánh.
- Có pipeline tự động, GUI demo, báo cáo Word/LaTeX và raw log để đối chiếu.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Mời Thầy và các bạn đặt câu hỏi.